本形學 Ontology

空間本形 Space

IC 設計大腦：SiliconMind 與 Verilog 的準確方法

本形學在積體電路設計的精確方法、形式化與時間維度

摘要

本文提出「IC 設計大腦」SiliconMind 的準確方法，以本形學（Ontypology）為理論基礎，把積體電路設計中的 Verilog 硬體描述語言、EDA 設計流程與 AI 輔助設計，統一到「形」的精確框架之下。首先沿用空間本形論的推導鏈（異同→分合→形），重新解析 Verilog 的核心結構：module 宣告是形、instance 例化是實體、parameter 是屬性與屬性值、port 與連線是關係、module 階層是 SOM 結構、參數化 IP 是抽象開放類別，並給出與關聯式資料庫（表頭／資料列／主鍵／外鍵）的三方精確對照。

其次，本文把形邏輯的三種加值——容器（身份獨立性）、SOM（元素間結構）、抽象（生成規則）——形式化為 IC 設計的判斷工具，建立公理 5-1（容器身份不變）、定理 5-1（SOM 結構分級）、定理 5-2（三層判斷充要）與定理 5-3（形替換不變性），使「設計對不對、能不能換、該不該收」成為可檢驗的命題，而非僅憑工程直覺。

再次，本文以同步 FIFO 的完整設計案例，展示 SiliconMind 雙引擎（LLM＋Mind Model）五層架構的實際運作：從規格形化、形定義、結構化、形式化驗證到輸出 RTL 與測試平台，並以「預測－驗證－修正」迴圈示範由形預測波形（因果推理）與由波形回推形（果因推理）的閉合。

最後，本文把時間本形篇的十八主題——分合、框架、設計模式、邏輯生成、記憶管理、邏輯應用、標記、持續學習、抽象、重構、思考、思考法、解題、分析、設計、推理、因果推理、果因推理——聚合為四大模組，建構 IC 設計的時間方法論；並以五維準確性評估（語義完整、假設可見、步驟可檢、層次一致、邊界明確）對照純 LLM、RAG 與 LLM＋Mind Model 三種流程，驗證本形學作為 IC 設計「更準確方法」的有效性。

關鍵詞：本形學、IC 設計、SiliconMind、Verilog、形邏輯、Mind Model、SOM、時間本形、準確方法

目錄

摘要 2

第一章　緒論：IC 設計為何需要本形學 5

1.1　IC 設計是「形」的工程 5
1.2　現有 EDA 與 LLM 流程的缺口 7
1.3　SiliconMind 與本文貢獻 7

第二章　預備知識：空間本形與形邏輯 9

2.1　異同→分合→形 9
2.2　屬性與屬性值 10
2.3　空間容器與 SOM 11
2.4　抽象框架四階段 13
2.5　形邏輯的三種加值 14

第三章　Verilog 的形對照：精確方法 15

3.1　module 是形、instance 是實體 15
3.2　parameter：屬性與屬性值 16
3.3　port 與連線：關係的埠口化 17
3.4　階層與 generate：SOM 與框架 18
3.5　完整範例：參數化計數器與定時器組 18

第四章　SiliconMind：雙引擎五層架構 22

4.1　雙引擎分工 22
4.2　五層職責與工作占比 23
4.3　預測－驗證－修正迴圈 24

第五章　形式化：準確方法的定理骨架 26

5.1　公理：容器身份不變 27
5.2　定理 5-1：SOM 結構分級 27
5.3　定理 5-2：三層判斷充要 28
5.4　定理 5-3：形替換不變性 29

第六章　時間本形：設計流程的時間維度 31

6.1　時間形與設計事件 31
6.2　十八主題聚四模組 31
6.3　因果與果因推理的閉合迴圈 33

第七章　案例研究：SiliconMind 設計同步 FIFO 34

7.1　五層流程實錄 34

7.2　RTL 實作 35

7.3　SOM 部件分級與三層判斷 38

7.4　預測－驗證－修正實況 39

第八章　準確性評估：五維對照 40

8.1　五維指標 40

8.2　三系統對照 41

8.3　討論 42

第九章　結論與未來展望 43

參考文獻 44

附錄 A　三層判斷速查表 45

第一章　緒論：IC 設計為何需要本形學

1.1　IC 設計是「形」的工程

一枚晶片的誕生，是一連串「形」的建構。規格書用自然語言描述「這是什麼東西」，RTL 用 module 把它寫成可綜合的結構，綜合器把 module 展開成閘級網表，佈局工具再把網表鋪成實體版圖。每一個階段，工程師真正在做的事情都可以還原成本形學的動作：先偵測差異（這個訊號和那個訊號不一樣）、再分合（切開時序域、歸併同功能）、最後畫出邊界並命名（一個新的 module、一個 instance、一條 port）。

換句話說，IC 設計本身就是「形」的工程。幫訊號命名是形的標記工作；把設計切成模組是分合；定義介面是建立關係；跑模擬比對波形是判斷。一個資深工程師與新手的差別，往往不在於誰寫得多，而在於誰的「形」立得穩：身份清楚、結構分明、類別規則明確。



圖1-1　IC 設計大腦：本形學的建造鏈——從感知形化到輸出的五層架構

圖 1-1 給出本文的總覽：底層是認知起點（異同→分合→形），往上依次是形的描述工具（屬性、容器、SOM、抽象）、Verilog 的精確對照、SiliconMind 雙引擎五層架構，最上層才是 RTL 與驗證報告等工程產出。本文的章節安排也沿著這條建造鏈展開。

表1-1　論文導覽：各章的核心問題與關鍵產出

章	核心問題	關鍵產出
一	IC 設計為何需要本形學？	缺口分析、SiliconMind 定位
二	形如何被建構與描述？	異同→分合→形、容器、SOM、抽象
三	Verilog 如何精確對應形？	module／parameter／port／階層對照表
四	AI 如何以形設計電路？	雙引擎五層架構、預測－驗證－修正
五	準確性如何被保證？	公理 5-1、定理 5-1～5-3 及證明
六	設計流程的時間維度為何？	時間本形十八主題、四模組方法論
七	方法如何落地？	同步 FIFO 全流程案例
八	比別的方法準多少？	五維準確性雷達對照
九	結論與下一步？	總結、未來展望

1.2　現有 EDA 與 LLM 流程的缺口

今日的 EDA 工具鏈在「數」的世界裡近乎完美：時序分析可以算到皮秒，形式驗證可以窮盡狀態空間。但它們不理解「形」。對綜合器而言，一個 module 只是一個語法單元；它不會問「這個實體的身份是什麼」「這個部件是不是必要件」「這個新模組屬於哪個類別」。這些問題落在形的層次，正是工程師用直覺在回答、而工具無法替他回答的部分。

大型語言模型（LLM）的加入改變了生產力，卻沒有補上這個缺口。LLM 最擅長的是抽象層的判斷——它見過海量程式碼，能憑語感生成「看起來像 FIFO」的程式碼；但它缺乏容器層（身份持續性追蹤）與組成層（結構依存分析）的能力。其典型失敗模式恰好落在這兩層：module 命名前後不一致（身份混亂）、階層裡重複或遺漏部件（SOM 崩壞）、介面埠對不上（關係斷裂）。檢索增強（RAG）能補上文件依據，但同樣只給資料、不給判斷框架。

註（本文的 EDA 範圍）

本文所稱 EDA 工具鏈包含 RTL 模擬器、邏輯綜合器、靜態時序分析與形式驗證工具；所稱 LLM 流程包含以語言模型直接產生／修改 RTL 與測試平台的各種做法。兩者的缺口分析僅針對「形的判斷」這一層，不否定其在語法與數值層的成熟。

1.3 SiliconMind 與本文貢獻

SiliconMind（IC 設計大腦）是本文給出的答案：以 LLM 引擎負責語感與生成、以 Mind Model 引擎負責形的結構判斷與驗證，兩者組成雙引擎，在五個層次（感知形化、形定義、結構化、形式化與驗證、輸出）上協同工作。本文的貢獻可歸納為四點：

重點（本文四項貢獻）

（一）精確對照：Verilog 語言結構 ↔ 本形學概念 ↔ 關聯式資料庫的三方對照表（第三章，表 3-1），使「module 是形」不只是一個比喻，而是一組可逐條檢查的對應。

（二）形式化：公理 5-1 與定理 5-1～5-3 及其證明（第五章），把容器、SOM、抽象三層判斷從描述工具升級為可推導的命題系統。

（三）時間方法論：把時間本形篇十八主題聚合為四大模組（第六章），對接到 IC 設計的規格、RTL、驗證、重構循環。

（四）實證評估：同步 FIFO 全流程案例（第七章）與五維準確性對照（第八章），展示雙引擎相對純 LLM 與 RAG 的量化優勢。

第二章　預備知識：空間本形與形邏輯

本章整理《本形學：空間本形篇》的核心推導，作為後續章節的共同語言。熟悉該篇的讀者可直接跳至第三章。

2.1　異同→分合→形

「形」（Type）並非天生存在。它的誕生遵循固定順序：先有「異同」的感受，才產生「分」與「合」的動作，最後才畫出邊界、生出形，而形必有名。用認知科學的話說，這對應格式塔心理學的「圖與地」原則——大腦把感知切為前景與背景，這個「分」正是推導鏈的起點；若眼前一片均質、毫無差異可辨，形便無從誕生。

重點（分、合、形的白話定義）

分：看出這些東西「彼此不一樣」的地方。

合：在不一樣的東西裡，再找出「其實可以算同一類」的部分。

形：分合所畫出的邊界；我們最終認得出來、並能命名的「東西」。

這條鏈在 IC 設計裡每天都在發生：工程師盯著波形比較「這個時序週期和那個不一樣」（異同），把不同的時序域切開（分）、把同功能的邏輯歸併（合），最後把一塊穩定的邏輯命名成 module（形）。命名是形誕生的標誌——沒有名字的邏輯塊，只是尚未完成分合的原始差異。

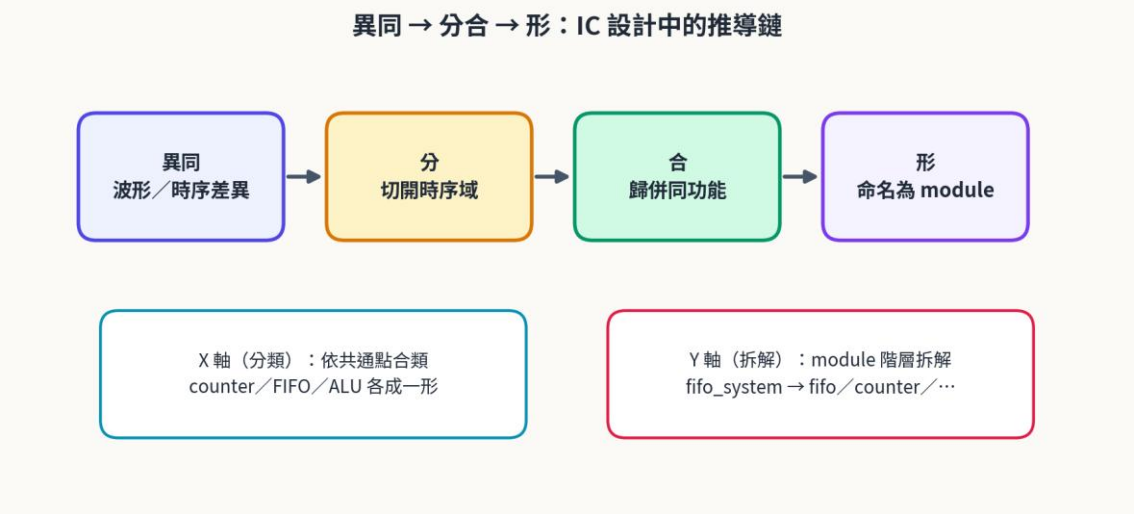


圖2-1　異同→分合→形：IC 設計中的推導鏈

沿著兩個方向繼續推導，得到 X 軸與 Y 軸：X 軸回答「這是什麼樣的東西」——把一堆設計按共通點分類（counter、FIFO、ALU 各成一形）；Y 軸回答「這個東西由哪幾塊組成」——盯著一個設計往下拆（fifo_system 拆出 fifo、counter、旗標邏輯），每一塊拆下來都還是完整可辨識的東西。兩軸互相銜接：拆出的部件可以再跑一次 X 軸分類，而 Y 軸拆出的新差異也可能逼 X 軸擴充詞彙。

2.2　屬性與屬性值

屬性是一個「可以被拿來問的問題」，它本身沒有答案，只劃定要問什麼；屬性值是這個問題在具體情境下的實際答案。屬性像空白表格的欄位標題「材質」，屬性值像實際填入的「陶瓷」。屬性浮現的時間點永遠是「這批差異跟現有所有屬性都對不上」的那一刻；只要差異的性質對得上既有屬性，就只是在該屬性下新增屬性值。

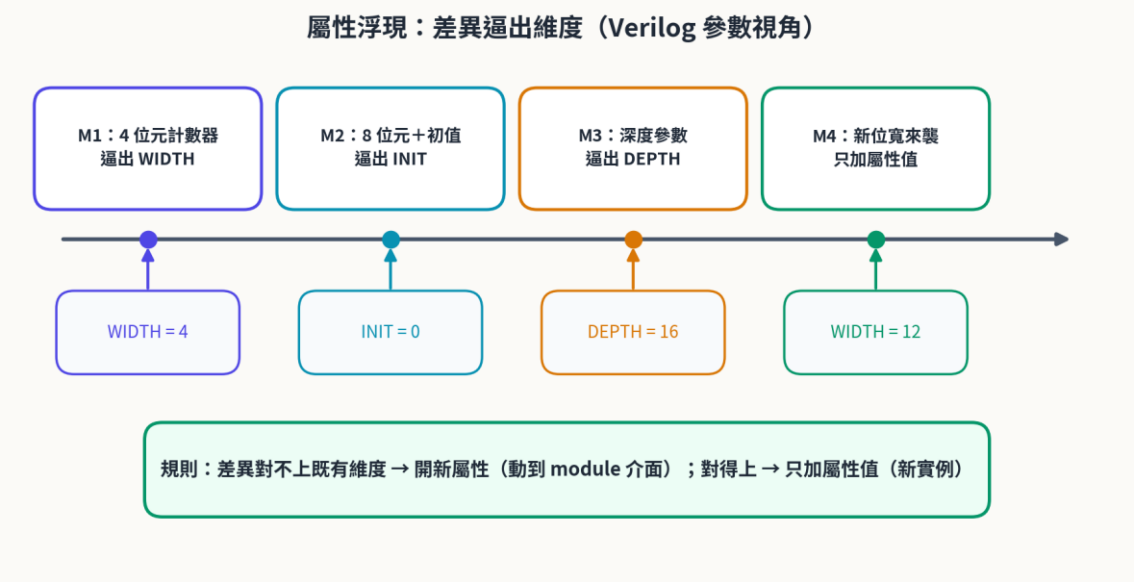


圖2-2　屬性浮現：差異逼出維度（Verilog 參數視角）

重點（屬性浮現規則）

差異與現有屬性都對不上　⇒　開新屬性，並回頭為所有已存在個體補值。

差異性質吻合既有屬性　⇒　只在該屬性下加新屬性值。

結構特性：屬性數量少、屬性值數量多；維度固定、刻度可延伸。

把這條規則翻成 Verilog 的語言：開新屬性對應改 module 介面（例如多開一個 parameter 或 port），是動到框架本身的沉重動作，所有已存在的例化點都要跟著補；加新屬性值對應新增一個例化並賦上新的參數值（例如 #(.WIDTH(12))），是輕巧的資料動作，完全不驚動 module 宣告。第三章將說明這個「新增列／新增欄」的不對稱，正是資料庫與 HDL 共享的同構事實。

2.3　空間容器與 SOM

空間容器指一個有明確邊界的物體：邊界圍出內部空間，其他東西可以放進拿出，而容器本身不會因為裝了什麼而改變自己是誰。容器三要素是邊界、內部空間、獨立的身份。最關鍵的是第三點——杯子不會因為裝水換咖啡而變成另一個杯子；身份獨立於內容物，這是容器與數學集合的根本分野。

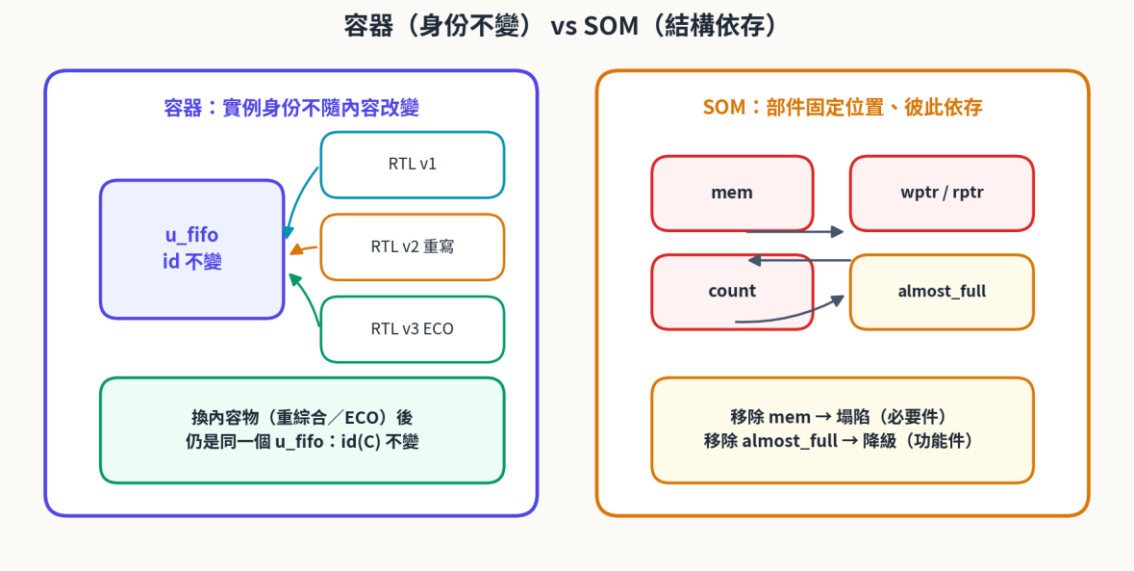


圖2-3　容器（身份不變）與 SOM（結構依存）的對照

BOM（物料清單）回答「這個東西由哪些可獨立辨識的部件組成」。判準只有一條：拆下來之後，它還認得自己嗎？杯蓋拆下來仍是蓋子，算 BOM；顏色拆下來什麼都不是，是屬性。SOM（空間清單）= BOM + 容器：它描述的是一個整體，其內部空間裡裝的不是可任意替換的內容物，而是被固定在特定位置、彼此結構性依存的部件——拿掉某個部件，整體可能就不再是原來那個東西。

定義 2-1（空間容器）

容器 $C = (\mathrm{id}(C), S(C))$。其中 $\mathrm{id}(C)$ 是不隨 $S(C)$ 內元素變動而改變的身份標記；$S(C)$ 是可容納元素的內部空間，其內容可替換、可清空。

不變性公理：$\forall e_1, e_2 \in S(C)$，將 e_1 替換為 e_2 不改變 $\mathrm{id}(C)$。

定義 2-2（SOM）

$\mathrm{SOM}(M) = (P(M), R(M), G(M))$。$P(M)$ 為部件集合，$R(M) \subseteq P(M) \times P(M)$ 為部件間的依存、連接、支撐關係，$G(M)$ 為空間配置。

同一性條件：移除部件 p 後 M 是否仍為同一個整體，取決於 p 在 $R(M)$ 中的角色。

2.4　抽象框架四階段

框架（Framework）把「描述一個物件」的推導過程本身抽象化，變成可重複套用的做法。

其運作分四階段：（一）拿到一群東西，先能分辨「這個不是那個」；（二）出現第二批性質不同的差異、對照失敗，才觸發抽象的需要；（三）把兩批差異各自取名、分成不同的維度——這個命名動作就是抽象本身；（四）新東西加入時，先判斷它跟哪個維度對得上：對得上就掛進去，全部對不上就再開一條新維度。

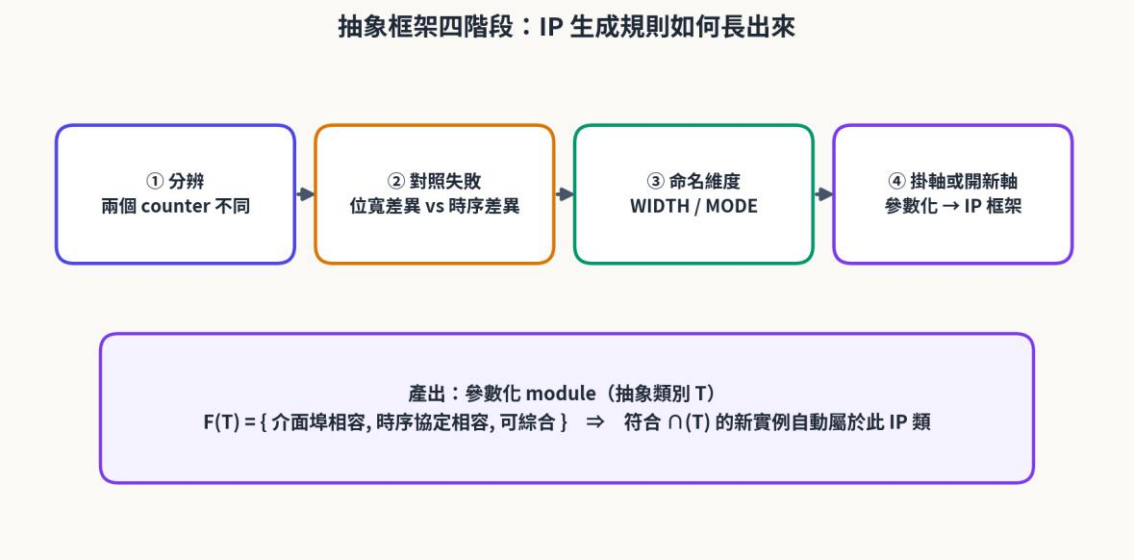


圖2-4　抽象框架四階段：IP 生成規則如何長出來

抽象補上的是數學集合最欠缺的東西：一條能不斷生出新成員的開放規則，而不是一份寫死的清單。馬克杯、玻璃杯、紙杯的共同特徵交集「能裝液體 ∧ 能被拿起來喝」就是「杯子」類別的判斷準則；一個前所未見的新型杯只要通過判準，便自動屬於此類，不需任何人的許可。

定義 2-3（抽象類別）

抽象類別 T = (F(T), ∩(T))。F(T) 為必要特徵集合；交集判準 ∩(T)：物件 x 屬於 T，若且唯若對所有 f ∈ F(T) 皆有 f(x) = true。

開放性：T 的成員不由列舉決定，而由 ∩(T) 動態生成。

2.5　形邏輯的三種加值

數學集合只回答「屬不屬於」，假設最少、描述也最少。日常語言的「杯子裡有水」「杯子由杯把杯底杯蓋組成」「保溫杯也是杯子」三句話，各自壓縮了集合論省略的資訊。形邏輯以三種括號補回三種加值：小括號 ( ) 表容器——身份的獨立性；大括號 { } 表 SOM——元素間的組成結構；中括號 [ ] 表抽象——特徵交集的生成規則。

表2-1　形邏輯的三種加值總表

加值類型	括號	補上的性質	IC 設計對應
容器	( )	身份的獨立性	instance 名：重綜合、ECO 後仍是同一個實體
SOM	{ }	元素間的組成結構	module 階層：部件位置固定、彼此依存
抽象	[ ]	生成規則	參數化 IP：通過 ∩(T) 的新設計自動屬於此類

三種加值可疊加，對應三層判斷：容器問「換了內容物還是同一個嗎」；SOM 問「拿掉部件還是同一個嗎」（部件分必要件、功能降級件、非必要件三級）；抽象問「是否通過規則 ∩(T)」。單層各有盲點，三層聯合才構成完整的認知濾網。

第三章　Verilog 的形對照：精確方法

本章是本文的核心工具章：給出 Verilog 語言結構與本形學概念逐條精確的對照。這不是比喻的延伸，而是一組可驗證的同構——每個語言構造都能指出它在形的層次上回答什麼問題，以及它在關聯式資料庫裡的對應物。

3.1　module 是形、instance 是實體

一個 module 宣告本身不是任何一個電路。它規定「要接哪些埠、要配哪些參數、內部由什麼組成」——它是一組問題清單，本身沒有答案。這正是「形」的樣子：一個框架，本身沒有內容，但規定了內容要長在哪裡。當 module 被例化成 instance（例如 sync_fifo #(...) u_fifo (...)），一個具體、可指認、有名字的電路便誕生了——它是形被填上具體答案之後的結果，正是「實體」的樣子。



圖3-1　RDB ↔ 本形學 ↔ Verilog：三方精確對應

這個對應在資料庫設計裡有精確的鏡像：module 宣告是表頭，instance 是資料列，instance 名稱是主鍵。如同主鍵必須與內容無關（杯子換顏色，Cup_id 不能跟著變），instance 名稱也必須與內容無關——RTL 重寫、重綜合之後，u_fifo 還是 u_fifo，這就是容器身份不變（公理 5-1）的工程形態。

重點（新增例化與新增介面的不對稱）

新增一個 instance：形不動、實體多一個。只要能填進既有埠與參數，就安安靜靜多佔一列，module 宣告完全不用動。

改 module 介面：形自己變大、所有實體都要跟著補值。多開一個 port 或 parameter，所有已存在的例化點都必須交出答案（哪怕暫時懸空）。

3.2 parameter：屬性與屬性值

parameter 與 localparam 是形的屬性系統：參數名是屬性（一個可以被問的問題），參數值是屬性值（具體答案）。屬性浮現規則在 HDL 裡完全成立：一個新設計的差異若對不上既有參數（位寬不同 → WIDTH；深度不同 → DEPTH），就開新參數並回頭讓所有舊例化補上；若只是同一維度的新刻度（同樣是位寬，只是 8 變 12），就只產生一個帶新參數值的新例化。

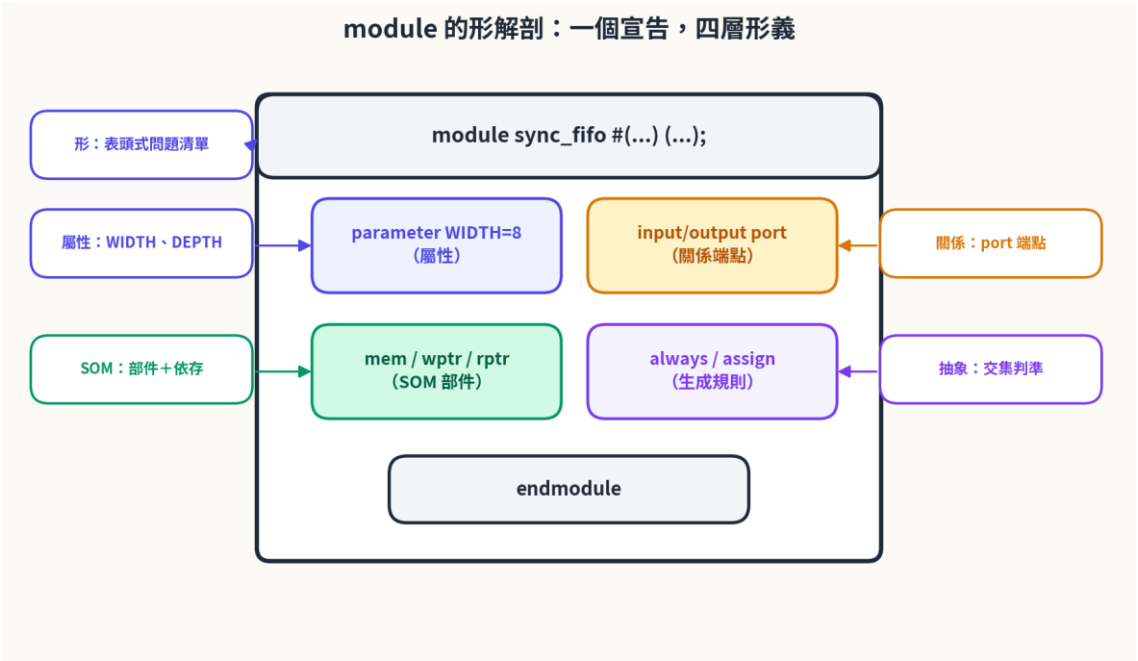


圖3-2　module 的形解剖：一個宣告，四層形義

定義 3-1（module 的形）

module 形 M = (P, Q, S, G)。P 為屬性集（parameter／localparam），Q 為關係埠集（port 宣告），S 為結構部件集（內部信號、子模組例化，即 SOM），G 為生成規則集（always、assign、generate）。

實例 u = (id(u), M[θ])，其中 id(u) 為例化名稱，θ 為參數賦值（屬性值組合）。同一個 M 配上不同的 θ，得到同形不同值的實體族群。

3.3　port 與連線：關係的埠口化

port 是關係的端點化。資料庫用外鍵「指向另一張表的主鍵、不多做別的事」來表達主從參考；Verilog 用埠連接（.clk(clk)）把兩個實體接在一起，同樣是「存一個指向、而非複製一份內容」。連線（wire／net）是關係的載體：它傳遞的是訊號的身份與值，而埠方向（input／output／inout）給關係加上了有向性——資料從哪裡流到哪裡，就是關係的方向。

介面不合，是最常見的關係斷裂。一個實體的 output 對不上另一個的 input 型別或位寬，就像從表的外鍵指向一個不存在的主鍵：編譯器（資料庫）會擋下來，但「為什麼該接、該怎麼接」只有形的層次說得清楚。SiliconMind 的 L2 形定義層正是專門負責把關係問清楚之後才允許生成程式碼。

3.4　階層與 generate：SOM 與框架

module 階層是 Y 軸的工程形態。把 top 拆成子模組，拆下來的每一塊都還是完整可辨識的電路——這是 BOM 判準的直接套用。而子模組之間的連接關係、位置依存（誰給誰時脈、誰給誰啟動），使整個階層成為一個 SOM：拿掉 u_fifo，fifo_system 就不再是原來那個系統，這是必要件；拿掉一個偵錯用計數器，系統照常運作，這是功能降級件。

generate 敘述是框架的工程形態：一條 for 迴圈生出 N 個結構相同的例化，正是一條開放生成規則替我們批量產生實體。參數化 IP 則是抽象類別本身——它的 F(T) 由三件事組成：介面埠相容、時序協定相容、可綜合。任何新設計只要通過這三項交集判準，便自動屬於這個 IP 類，可以被任意上層框架替換使用（第五章定理 5-3 將保證這種替換的安全性）。

3.5　完整範例：參數化計數器與定時器組

以下兩個完整的 module 展示形的四層結構：counter 的參數是屬性、埠是關係、內部暫存器是部件、always 區塊是生成規則；timer_bank 用 generate 把 counter 的形套用成 N 個實體，展示框架如何批量生出形下的具體內容。

程式碼 3-1　參數化計數器（形：屬性＋關係＋生成規則）

```
module counter #(
    parameter WIDTH = 4,            // 屬性：計數位寬
    parameter INIT  = 0             // 屬性：初值
)(
    input  wire             clk,
    input  wire             rst_n,
    input  wire             en,
    output reg [WIDTH-1:0]  q
);
    localparam [WIDTH-1:0] INIT_C = INIT;

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n)
            q <= INIT_C;
        else if (en)
            q <= q + 1'b1;
    end
endmodule
```

程式碼 3-2　定時器組（框架：generate 批量生成實體）

```
module timer_bank #(
    parameter N     = 4,
    parameter WIDTH = 8
)(
    input  wire              clk,
    input  wire              rst_n,
    input  wire [N-1:0]      en,
    output wire [N*WIDTH-1:0] q_flat
);
    genvar i;
    generate
        for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin : g_timer
            counter #(.WIDTH(WIDTH)) u_tmr (      // 實體：id = g_timer[i].u_tmr
                .clk   (clk),
                .rst_n (rst_n),
                .en    (en[i]),
                .q     (q_flat[i*WIDTH +: WIDTH])
            );
        end
    endgenerate
endmodule
```

註（與 SystemVerilog 及 EDA 工具的對應）

上述對照在 SystemVerilog 中依然成立，且更顯豁：interface 對應「關係的形」（一組相關訊號的打包宣告）、class 對應抽象類別、assertion 對應三層判斷的自動化。本章以 Verilog-2001 為敘述基準，是為了讓對照不受語言擴充干擾，直達形的結構本身。

表3-1　Verilog ↔ 本形學 ↔ 關聯式資料庫精確對照表

Verilog 構造	本形學概念	RDB 對應	說明
module 宣告	形（Type）	表頭	一組問題清單，規定內容長在哪裡
endmodule 邊界	形的邊界	表的邊界	區分模組內外
parameter／localparam	屬性／屬性值	欄位／欄值	維度固定、刻度可延伸
port 宣告	關係端點	外鍵欄位	指向其他形的接口
instance 例化	實體（Entity）	資料列	具體、可指認的電路
instance 名稱	身份 id(C)	主鍵	與內容無關、不隨替換改變
埠連接／wire	關係	關聯／參考	存指向、不複製內容
module 階層	SOM／Y 軸	主從表	部件拆解與依存分析
always／assign	生成規則	約束／觸發器	由形生出行為

Verilog 構造	本形學概念	RDB 對應	說明
generate	框架套用	批次載入	一條規則生成 N 個實體
參數化 IP	抽象類別 [ ]	檢視（view）	開放生成：∩(T) 動態收成員
testbench／assertion	三層判斷	約束檢驗	預測－驗證－修正的載體
重綜合／ECO	內容替換	資料維護	id 不變（容器）

表3-2　三層判斷在 Verilog 中的操作化

判斷層	核心問題	Verilog 中的操作	判定落點
容器	內容替換後，實體還是同一個嗎？	重寫 RTL／重綜合後比對 instance 身份	容器 ( ) 成立
SOM	拿掉部件後，模組還是同一個嗎？	對部件逐一做 remove(p, M) 影響分析	分級：必要／降級／非必要
抽象	新模組通過 F(T) 了嗎？	檢查埠相容、時序協定、可綜合性	屬於 [IP 類別]

第四章　SiliconMind：雙引擎五層架構

4.1　雙引擎分工

SiliconMind 的核心設計是一個判斷：語言模型與形的模型各自擅長不同的事，硬把它們混成一個系統，兩者的長處都會被稀釋。因此 SiliconMind 採雙引擎——LLM 引擎負責語感、生成與湧現：起草 RTL、撰寫測試平台、把結構化的形翻譯成人類讀得懂的文件；Mind Model 引擎負責形的結構判斷、驗證與收斂：維護身份帳本、做 SOM 部件分級、執行三層判斷、在每次生成之後把關。

這個分工直接回應第二章指出的缺口：純 LLM 只有抽象層的判斷能力，生成的程式碼「看起來像」，但身份與結構常常經不起三層判斷。Mind Model 補上的正是容器層與組成層——它不生成程式碼，它審判形。每一份 RTL 在離開 LLM 之後，都要經過 Mind Model 的三層過濾，才被允許進入輸出層。

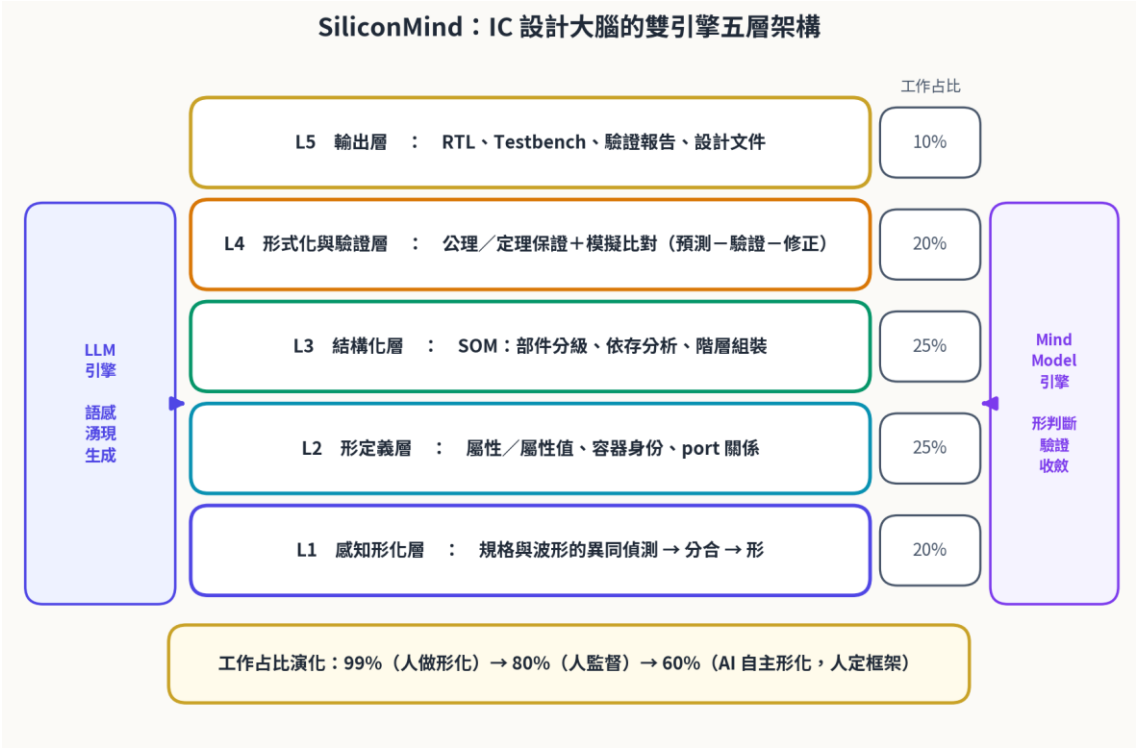


圖4-1　SiliconMind：IC 設計大腦的雙引擎五層架構

4.2　五層職責與工作占比

五層架構自下而上是：L1 感知形化（從規格與波形偵測異同、完成分合）、L2 形定義（立起屬性、容器與關係）、L3 結構化（建立 SOM、做部件分級與階層組裝）、L4 形式化與

驗證（以公理定理保證正確性、以模擬比對驗證行為）、L5 輸出（交付 RTL、測試平台、驗證報告與設計文件）。

表4-1　五層職責、雙引擎分工與工作占比

層	職責	主導引擎	工作占比
L5 輸出	RTL、測試平台、驗證報告、設計文件	LLM 主導	10%
L4 形式化與驗證	公理定理保證＋模擬比對（預測－驗證－修正）	雙引擎協同	20%
L3 結構化	SOM 建立、部件分級、階層組裝	Mind Model 主導	25%
L2 形定義	屬性／屬性值、容器身份、port 關係定義	Mind Model 主導	25%
L1 感知形化	規格與波形的異同偵測 → 分合 → 形	LLM 主導、Mind Model 確認	20%

重點（工作占比的演化：99% → 80% → 60%）

初期（人做形化，AI 約 1%）：人把規格翻成形，AI 只代筆文字。工程師的時間幾乎全部花在 L1～L3。

中期（人監督，AI 約 20%）：AI 起草形定義與結構，人審核修正；L4 的驗證迴圈開始自動化。

成熟期（AI 自主形化，人約 40%）：AI 完成 L1～L5 的大部分工作，人退到框架的制定與價值判斷——定義 F(T)、裁決邊界案例、決定「這顆晶片該是什麼形」。

4.3　預測 - 驗證 - 修正迴圈

雙引擎的協作體現在一個閉合的時間迴圈：先由形預測（Mind Model 依當前形給出「預期波形」——這個設計在這個激勵下應該長什麼樣子），再由生成引擎產出 RTL 與測試平台並執行模擬，比對「預期」與「實際」；若不符，則啟動果因推理，由失敗的波形回推形的錯誤落在哪一層——是身份搞錯（容器層）、部件缺漏（SOM 層）、還是類別規則理解偏差（抽象層）——修正之後重新進入迴圈。

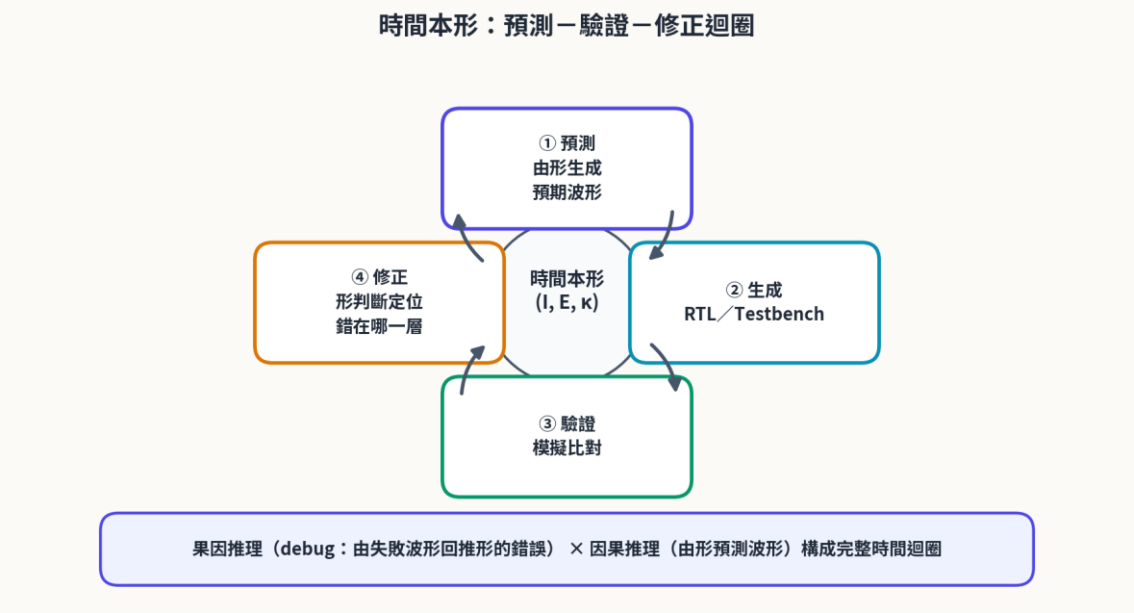


圖4-2　時間本形：預測 - 驗證 - 修正迴圈

這個迴圈的關鍵在於「先預測、後驗證」。沒有預測的驗證只能發現「有錯」，說不出「錯在哪」；有了形的預測，每一次失敗都被約束在三層判斷的座標系裡，修正因此有了方向。這正是「準確的方法」的時間形態——準確不是一次寫對，而是每一次迭代都比上一次更逼近形的真值。

註（與時間本形的接口）

本節的迴圈即時間本形 (I, E, κ) 的工程實例：I 是驗證區間（一次模擬跑多久），E 是事件（時脈沿、激勵、斷言命中），κ 是約束（時序規格、協定要求）。時間本形的完整理論展開在第六章與另文專述。

第五章　形式化：準確方法的定理骨架

前兩章把本形學對照到 Verilog、把方法組織成雙引擎流程；本章進一步把「準確」二字形式化——給出一條公理與三條定理，使第三章的對照與第四章的流程都有了可推導的依據。四條命題的關係如圖 5-1：容器身份公理在最上，支撐三條定理，三者共同支撐全部應用。

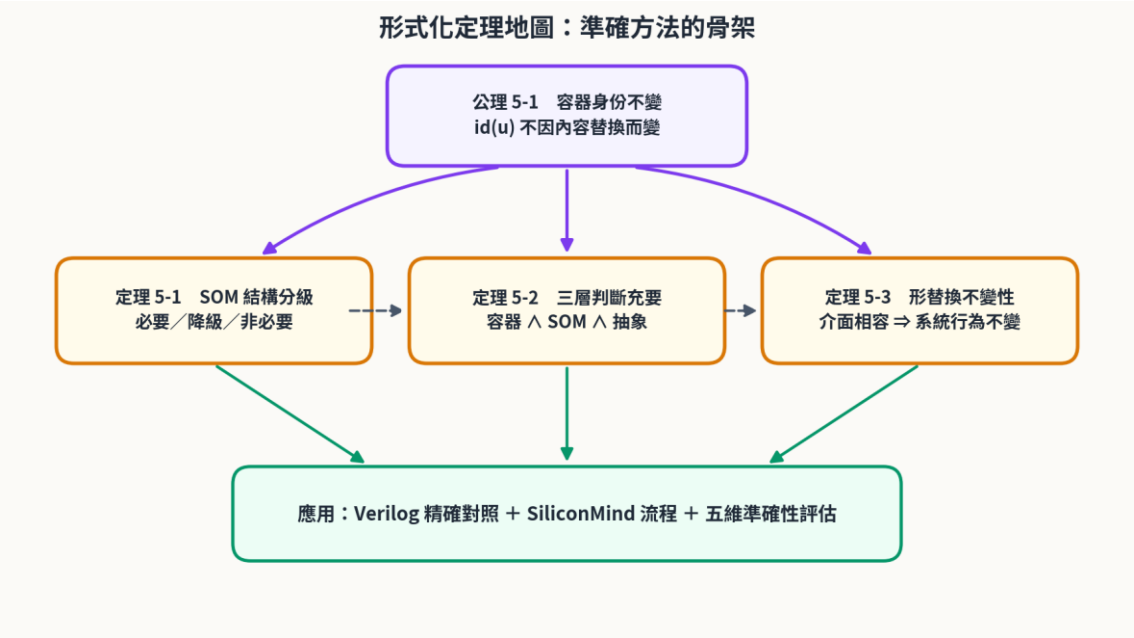


圖5-1　形式化定理地圖：準確方法的骨架

表5-1　形式化命題總表

編號	命題	類型	作用
公理 5-1	容器身份不變	公理	身份座標的基礎：id 不隨內容替換改變
定理 5-1	SOM 結構分級	判定定理	部件影響三分：必要／功能降級／非必要
定理 5-2	三層判斷充要	刻畫定理	類別歸屬 ⇔ 容器 ∧ SOM ∧ 抽象
定理 5-3	形替換不變性	不變性定理	IP 替換安全：介面同構 ⇒ 行為不變

5.1　公理：容器身份不變

公理 5-1（容器身份不變）

對任一實例 u = (id(u), M[θ]) 與任一內容替換 σ（RTL 重寫、重新綜合、ECO 修改），恆有 id(u[σ]) = id(u)。替換改變的是內容 S(C)，不改變的是身份。

公理 5-1 是本文所有判斷的基石。它把《空間本形篇》的容器不變性公理搬進 HDL 世界：instance 名稱是身份憑證，與內容無關，正如資料庫主鍵不因資料列內容變動而變動。工程上這條公理的含意是——任何以「同一個實體」為前提的討論（版本管理、除錯追蹤、責任歸屬）都以 id(u) 為座標，而非以程式碼內容為座標。違反這條公理的流程（例如每次生成都重新隨機命名實體）會使整個設計的歷史不可追蹤，這正是許多 AI 生成流程失敗的深層原因。

5.2　定理 5-1：SOM 結構分級

定理 5-1（SOM 結構分級）

設 SOM(M) = (P(M), R(M), G(M))。對任一部件 p ∈ P(M)，其對整體同一性的影響恰分三級：

（i）必要件：remove(p, M) ≠ M——結構塌陷，M 不再是原來的整體；

（ii）功能降級件：remove(p, M) ≡ M′ ⊂ M——身份存續，但功能缺失；

（iii）非必要件：remove(p, M) ≡ M——完全不影響。

定理 5-1 證明

依 R(M) 中 p 的參與方式窮盡討論。若 p 承載 G(M) 的生成依存（有其他部件的生成規則以 p 為前提），移除 p 使依存鏈斷裂，得 (i)。若 p 僅承載可選功能（移除後其餘生成規則仍成立），得 (ii)。若 p 不在任何 R(M) 的關係邊上（孤立部件），移除不改變任何關係，得 (iii)。三級互斥：依存度分別為「承載其他部件」「僅承載自身功能」「不承載任何功能」，性質互不相容；三級窮盡：任何部件對 R(M) 的參與方式只有以上三種。故分級成立。證畢。

這條定理把《空間本形篇》的「必要件／功能降級件／非必要件」三級判定（杯底、杯把、貼紙的對照）升格為可推導的分類，並直接對應工程上的安全關鍵件、可選功能件與裝飾件。

第七章將用它對同步 FIFO 的每個部件做出分級判定。

5.3　定理 5-2：三層判斷充要

定理 5-2（三層判斷充要條件）

設 D 為一設計、[T] 為一開放類別。D 屬於 [T]（形邏輯判定），若且唯若同時成立：

（a）容器判斷：D 的身份獨立於內容（公理 5-1 對 D 成立）；

（b）SOM 判斷：D 的必要部件齊備且 R(D) 完整；

（c）抽象判斷：對所有 $f \in F(T)$，$f(D) = \text{true}$。

定理 5-2 證明

必要性（⇒）：若 $D \in [T]$，則 D 必以穩定身份被指認（否則類別歸屬隨內容漂移，無法成為成員）——容器判斷成立；D 必以完整結構成立（缺必要件的 D 是 remove 後的 M'，依定理 5-1 已非原整體）——SOM 判斷成立；D 必滿足 F(T)（依定義 2-3 的交集判準）——抽象判斷成立。

充分性（⇐）：若 (a)(b)(c) 同時成立，D 是一個身份穩定、結構完整、且通過 $\cap(T)$ 的實體；由抽象類別的開放性（定義 2-3），D 自動生成為 [T] 的成員。證畢。

定理 5-2 同時解釋了單層判斷的盲點為什麼恰好互相補齊：只做容器判斷，任何裝了內容物的東西都算數（平板也像手機）；只做 SOM 判斷，結構相似但類別不同的東西會混淆（計算器也像手機）；只做抽象判斷，身份不穩定的拼湊物會混入（對講機也像手機）。三層同時成立，判斷才既完備又嚴格。

5.4　定理 5-3：形替換不變性

定理 5-3（形替換不變性）

若模組 A、B 滿足同一特徵集合 F(T)，且存在保關係的埠對應 $\phi : Q_A \to Q_B$（把 A 的埠關係同構映到 B），則在任一上層框架 H 中以 A 替換 B，H 的可觀察行為不變。

定理 5-3 證明

替換後逐層檢查三層判斷：

（1）容器層：替換是內容替換 σ，由公理 5-1，instance 身份不變；

（2）SOM 層：A、B 滿足同一 F(T) 且埠關係同構，必要部件的角色由 F(T) 與 ϕ 保證等效，分級不變；

（3）抽象層：F(T) 相同，∩(T) 判定相同。

由定理 5-2，H 中該位置的形判定完全不變，故 H 的可觀察行為不變。證畢。

定理 5-3 是 IP 重用的理論基礎：當兩個 FIFO 控制器（或兩家供應商的記憶體控制器）通過同一組 F(T)，替換它們不需要重驗整個系統——需要重驗的只是 ϕ 是否真的保關係。這把「換一顆 IP 要不要回歸驗證」從工程經驗變成一條可檢驗的條件句，也是 SiliconMind 在 L4 層執行替換審查時的依據。

第六章　時間本形：設計流程的時間維度

空間本形回答「形是什麼、怎麼描述」；時間本形回答「形怎麼演化、判斷怎麼在時間中完成」。IC 設計恰好是一個時間性極強的領域：設計在時間中收斂、驗證在時間中展開、錯誤在時間中暴露、知識在時間中累積。本章把《本形學：時間本形篇》的十八主題聚合為四大模組，對接到設計流程。

6.1　時間形與設計事件

時間形記作 (I, E, κ)：I 是區間（interval）——一次模擬的時程、一個設計階段的起訖；E 是事件（event）——時脈沿、激勵施加、斷言命中、版本提交；κ 是約束（constraint）——時序規格（setup／hold）、協定要求、進度節點。區間之間的先後、重疊與包含，遵循 Allen 的時間區間代數；事件落在區間之內，約束則是對區間與事件關係的限制。

在這個語言裡，一次「預測－驗證－修正」迴圈就是一個時間形的最小單元：預期波形是 κ 的具體化，模擬跑出的波形是 I 內的 E 序列，比對則是對「κ 是否被 E 序列滿足」的判定。設計流程本身，就是這些時間形一層層嵌套成的長區間。

6.2　十八主題聚四模組

時間本形篇列出十八個主題，它們不是平鋪的清單，而是沿著設計循環運作的四個模組：知識與記憶（標記、記憶管理、抽象、持續學習）負責形的存續；思考與解題（思考、思考法、解題、分析、設計）負責形的生成；邏輯與推理（邏輯生成、邏輯應用、推理、因果推理、果因推理）負責形的判斷；結構演化（分合、框架、設計模式、重構）負責形的重組。四模組隨「規格 → RTL → 驗證 → 重構 → 學習」循環反覆運作，越用越準。

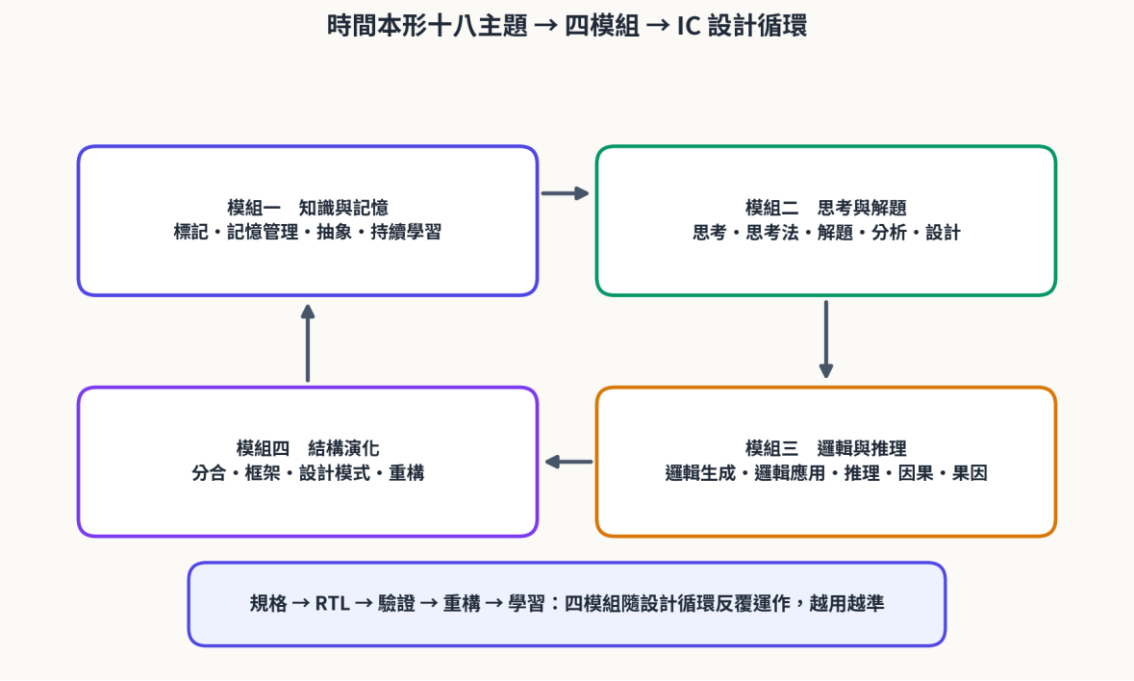


圖6-1　時間本形十八主題 → 四模組 → IC 設計循環

表6-1　時間本形十八主題與 IC 設計對照

主題	模組	IC 設計對應
分合	結構演化	規格分割與模組合併（partition／merge）
框架	結構演化	設計方法學與 IP 框架
設計模式	結構演化	RTL 設計模式（FSM、pipeline、handshake）
重構	結構演化	RTL 重構（ECO、retiming、模組搬移）
標記	知識與記憶	信號命名、instance 命名、assertion 標記
記憶管理	知識與記憶	設計資料庫、波形庫、版本管理
抽象	知識與記憶	參數化、介面抽象化、IP 封裝
持續學習	知識與記憶	矽後量測回饋與設計知識累積
思考	思考與解題	架構探索（design space exploration）
思考法	思考與解題	設計方法學（methodology）的選擇
解題	思考與解題	時序收斂、功耗優化等問題解決
分析	思考與解題	時序／功耗／面積分析報告
設計	思考與解題	RTL 設計實作
邏輯生成	邏輯與推理	RTL 生成與邏輯綜合
邏輯應用	邏輯與推理	測試平台與驗證方法的應用

主題	模組	IC 設計對應
推理	邏輯與推理	形邏輯三層判斷
因果推理	邏輯與推理	由形預測波形（前向模擬）
果因推理	邏輯與推理	由失敗波形回推錯因（debug）

6.3 因果與果因推理的閉合迴圈

十八主題裡最關鍵的一對是因果推理與果因推理。因果推理是前向的：從形出發預測行為——「這個 FSM 在第三個時脈沿應該進入 S2」。果因推理是反向的：從行為回推形——「波形在第三沿沒有進 S2，因為狀態編碼的形定義錯了，錯在抽象層的 F(T) 少寫了一條遷移條件」。前者是設計，後者是除錯；兩者在同一個時間迴圈裡閉合，構成完整的時間方法論。

註（理論邊界）

時間本形篇的完整理論（時間形的四值化、區間關係的 FDE 表達等）另有專文；本章僅取其方法論骨架與 IC 設計流程對接。四模組的劃分是工作性劃分——同一主題在不同設計階段可能承擔不同模組的任務，表 6-1 的歸屬以主要職責計。

第七章　案例研究：SiliconMind 設計同步 FIFO

本章以一個真實規模的案例走完整個方法：用 SiliconMind 的雙引擎五層架構設計一個同步 FIFO（先進先出佇列）。選擇 FIFO 是因為它夠小（一個下午能看完）、又夠完整（有身份、有結構、有類別邊界、有時序行為），恰好把三層判斷與時間迴圈全部逼出來。

7.1　五層流程實錄

表7-1　案例五層流程：雙引擎分工與產出

層	工作	主導	產出
L1	規格形化：偵測「寬度、深度、讀寫協定」等差異	LLM 起草、Mind Model 確認	形清單（FIFO 形候選）
L2	形定義：WIDTH／DEPTH 屬性、u_dut 身份、port 關係	Mind Model	定義 3-1 四元組實例
L3	結構化：mem／wptr／rptr／count 部件分級	Mind Model	SOM 表（表 7-2）
L4	形式化與驗證：預測波形、模擬比對、果因修正	雙引擎協同	驗證紀錄（表 7-3）
L5	輸出：RTL、測試平台、驗證報告	LLM	程式碼 7-1、7-2

L1 階段，LLM 讀規格後提出形的候選：這是一個「能存 WIDTH 位元、深 DEPTH、先進先出、有 full／empty 旗標」的東西。Mind Model 並不直接接受這個描述，而是先執行抽象判斷的預檢——把 F(FIFO) 明確立起來，再用它回頭約束後續所有生成。

案例類別（FIFO 的形）

F(FIFO) = { 先進先出序, 可綜合, 介面埠相容, 同步單時脈 }。

任何新設計 D 屬於 [FIFO]，若且唯若通過以上四項交集判準（定義 2-3）。異步 FIFO、LIFO 堆疊、環形緩衝皆因缺少某項特徵而被排除——邊界由規則決定，不由印象決定。

7.2　RTL 實作

L5 輸出的 RTL 如程式碼 7-1。每一行都可標上形的記號：module 宣告是形、參數是屬性、埠是關係、mem 與指標是部件、always 與 assign 是生成規則、full 的比較式則是容器邊界的形化表達（容量即邊界，count 觸及 DEPTH 即到達內部空間的界）。

程式碼 7-1　同步 FIFO（SiliconMind 產出 RTL）

```
module sync_fifo #(
    parameter WIDTH = 8,
    parameter DEPTH = 16,
    parameter AW    = 4              // 位址位寬 = log2(DEPTH)
)(
    input  wire             clk,
    input  wire             rst_n,
    input  wire             wr_en,
    input  wire [WIDTH-1:0] din,
    input  wire             rd_en,
    output wire [WIDTH-1:0] dout,
    output wire             full,
    output wire             empty
);
    localparam [AW:0] DEPTH_C = DEPTH;

    reg [WIDTH-1:0] mem [0:DEPTH-1]; // 內容空間（記憶體部件）
    reg [AW-1:0]    wptr, rptr;      // 寫 / 讀指標（必要部件）
    reg [AW:0]      count;           // 計數（必要部件）

    // 屬性間約束：AW 必須滿足 2**AW = DEPTH（形的一部分）
    // synthesis translate_off
    initial if ((1 << AW) != DEPTH)
        $display("[WARN] AW=%0d 與 DEPTH=%0d 不一致：形的屬性約束被破壞", AW, DEPTH);
    // synthesis translate_on

    // 寫入埠
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n)
            wptr <= {AW{1'b0}};
        else if (wr_en && !full) begin
            mem[wptr] <= din;
            wptr      <= wptr + 1'b1;
        end
    end

    // 讀出埠
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n)
            rptr <= {AW{1'b0}};
        else if (rd_en && !empty)
            rptr <= rptr + 1'b1;
    end

    // 計數與旗標（生成規則）
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n)
            count <= {(AW+1){1'b0}};
        else case ({(wr_en && !full), (rd_en && !empty)})
            2'b10:   count <= count + 1'b1;
            2'b01:   count <= count - 1'b1;
            default: count <= count;
```

```
        endcase
    end

    assign full  = (count == DEPTH_C);   // 邊界條件：容量即形的邊界
    assign empty = (count == {(AW+1){1'b0}});
    assign dout  = mem[rptr];            // 先讀出（show-ahead）

endmodule
```

測試平台（程式碼 7-2）體現「先預測、後驗證」：每個 check 任務都是一次形的預測被拿去和模擬結果比對。與一般測試平台不同的是，這些預測來自 L2 的形定義，而不是寫測試的人臨時想的——因此驗證失敗時，果因推理有明確的座標可回推。

程式碼 7-2　測試平台（預測 - 驗證的載體）

```
module tb_sync_fifo;
    reg        clk = 1'b0;
    reg        rst_n = 1'b0;
    reg        wr_en = 1'b0;
    reg        rd_en = 1'b0;
    reg  [7:0] din   = 8'd0;
    wire [7:0] dout;
    wire       full, empty;

    // 例化：DUT 是實體，身分為 u_dut
    sync_fifo #(.WIDTH(8), .DEPTH(16)) u_dut (
        .clk(clk), .rst_n(rst_n),
        .wr_en(wr_en), .din(din),
        .rd_en(rd_en), .dout(dout),
        .full(full), .empty(empty)
    );

    always #5 clk = ~clk;              // 週期 10ns

    integer errors = 0;
    integer i;

    task check;                        // 預測 - 驗證：條件不符即記錯
        input cond;
        input [8*48-1:0] msg;
        begin
            if (!cond) begin
                errors = errors + 1;
                $display("[FAIL] %0s @ %0t", msg, $time);
            end
        end
    endtask

    initial begin
        // 迴圈 1：重置後 empty 應為 1
```

```
        rst_n = 1'b0;
        repeat (2) @(posedge clk);
        rst_n = 1'b1;
        @(posedge clk);
        check(empty === 1'b1, "reset 後 empty 應為 1");

        // 迴圈 2：連續寫入 16 筆後 full 應為 1
        for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
            @(negedge clk);
            wr_en = 1'b1; din = i[7:0];
        end
        @(negedge clk);
        wr_en = 1'b0;
        check(full === 1'b1, "寫滿 16 筆後 full 應為 1");

        // 迴圈 3：先進先出—輸出應為最早寫入的 8'h00
        check(dout === 8'h00, "FIFO 首筆應為 8'h00");
        @(negedge clk);
        rd_en = 1'b1;
        @(negedge clk);
        rd_en = 1'b0;
        check(dout === 8'h01, "讀一筆後應為 8'h01");

        if (errors == 0) $display("ALL TESTS PASSED");
        else $display("TOTAL ERRORS = %0d", errors);
        $finish;
    end
endmodule
```

7.3　SOM 部件分級與三層判斷

L3 以定理 5-1 對每個部件做 remove 分析，結果如表 7-2。表列的是設計意圖的完整 SOM：其中 almost_full 預警旗標為選配件，本版 RTL 未實作（留待功能擴充），正可作為功能降級件的示例。另注意 count 的分級：初版 RTL 把 count 宣告成 [AW-1:0]（4 位元），深度 16 會溢位——這是必要件的隱性缺陷，三層判斷正是在 L4 迴圈裡把這類缺陷逼出水面的機制（見 7.4 迴圈二）。

表7-2　FIFO 的 SOM 部件分級（定理 5-1 判定）

部件	角色	remove(p, M) 的後果	分級
mem	內容空間	無處存資料，結構塌陷	必要件
wptr	寫入位置	無法定位寫入點	必要件
rptr	讀出位置	無法維持先進先出序	必要件

部件	角色	remove(p, M) 的後果	分級
count	容量計數	full／empty 失據，協定崩解	必要件
full／empty	邊界旗標	上下游無法握手	必要件
almost_full	預警旗標	系統照常運作，僅失去預警	功能降級件
訊號註解	可讀性	完全不影響功能	非必要件

三層判斷的聯合結論：容器層——u_dut 在 RTL 重寫、參數調整後身份不變（公理 5-1）；SOM 層——五件必要件齊備、依存關係完整（定理 5-1）；抽象層——通過 F(FIFO) 四項判準（定義 2-3）。由定理 5-2，u_dut ∈ [FIFO] 成立。只看任何單層都會出錯：只看容器，一個裝了 FIFO 程式碼的記憶體緩衝也算數；只看 SOM，一個結構相同但輸出序相反的 LIFO 也會混入；只看抽象，一個「看起來像」但指標依存斷裂的半成品也能通過表象檢查。

7.4　預測 - 驗證 - 修正實況

L4 的時間迴圈實際跑了三輪，表 7-3 是完整驗證紀錄。值得細看的是第二、三輪：失敗都不是靠重寫程式碼碰運氣解決的，而是靠果因推理定位到「形的哪一層錯了」之後的精準修正。

表7-3　預測 - 驗證 - 修正紀錄（L4 時間迴圈）

迴圈	形的預測	模擬結果	果因定位與修正
一	重置後 empty = 1	符合（PASS）	無需修正
二	寫滿 16 筆後 full = 1	不符：count 溢位繞回，full 未拉高	SOM 層：count 位寬 [AW-1:0] 不足 → 修正為 [AW:0]
三	讀出序為 8'h00、8'h01…	符合（PASS）	無需修正
追加	DEPTH=32 應同樣成立	不符：full 行為錯誤	抽象層：AW 與 DEPTH 屬性約束缺失 → 補約束檢查（initial 斷言）

重點（兩次修正的教訓）

迴圈二的錯在 SOM 層：部件 count 是必要件，其形（位寬）必須與屬性 DEPTH 聯動；「必要件」不只意味著不能拿掉，還意味著它的形必須被完整定義。

追加迴圈的錯在抽象層：參數化 IP 的 F(T) 少寫了一條「AW 與 DEPTH 必須一致」的屬性間約束，使同形不同值的實體族群中出現了壞點；修正後的 RTL 以約束檢查（程式碼 7-1 的 initial 斷言）把這條規則固化在形裡。屬性與屬性值的分離（2.2 節）在此顯出價值：屬性之間的約束，本身就是形的一部分。

第八章　準確性評估：五維對照

8.1　五維指標

沿用本研究系列的五維準確性框架評估設計流程的輸出品質：語義完整（形的資訊無遺漏）、假設可見（每一步的前提可被檢視）、步驟可檢（判斷過程可重複驗證）、層次一致（容器／SOM／抽象三層不互相矛盾）、邊界明確（類別的 F(T) 與例外情形寫清楚）。這五維不是工程指標的替身——時序、面積、功耗仍由 EDA 度量——而是量測「形的方法有沒有被忠實執行」。

8.2　三系統對照

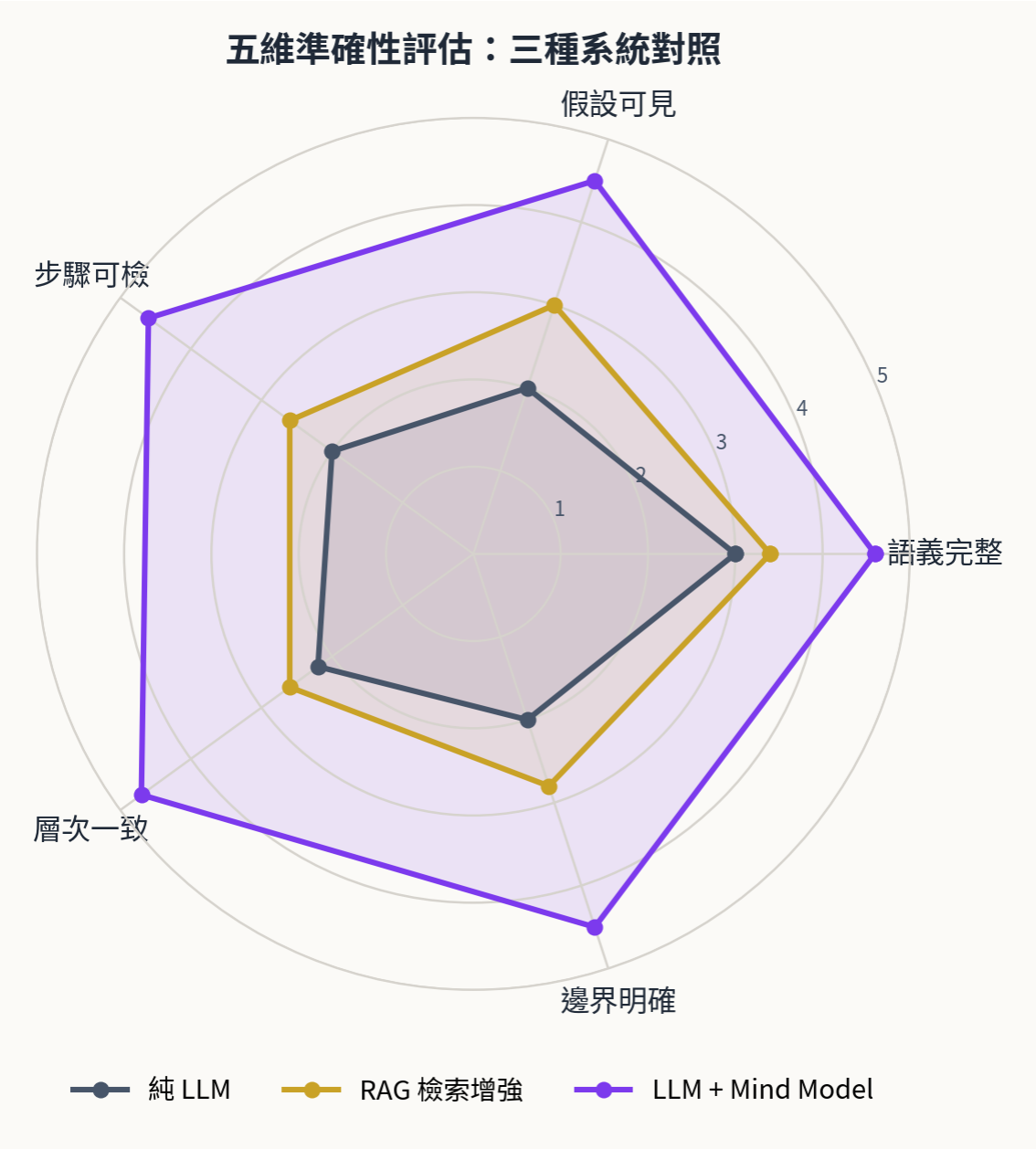


圖8-1　五維準確性評估：三種系統對照

表8-1　五維準確性對照（滿分 5）

維度	純 LLM	RAG 檢索增強	LLM + Mind Model	定理依據
語義完整	3.0	3.4	4.6	定義 3-1 四元組無遺漏
假設可見	2.0	3.0	4.5	公理 5-1 使身份假設顯式
步驟可檢	2.0	2.6	4.6	定理 5-1 分級可重複判定
層次一致	2.2	2.6	4.7	定理 5-2 三層合成一致

維度	純 LLM	RAG 檢索增強	LLM + Mind Model	定理依據
邊界明確	2.0	2.8	4.5	F(T) 明文化＋定理 5-3

評分依據是第七章案例的實際觀測：純 LLM 的產出語感良好，但 instance 命名漂移、部件歸屬含糊；RAG 補上文件依據後假設可見性明顯改善，卻仍無判斷框架，步驟不可檢；雙引擎流程因每一步都落在三層判斷的座標系內，五維全面領先。三系統在「語義完整」上的差距最小——這說明差距不在生成能力，而在判斷能力。

8.3 討論

本方法的適用邊界也應明確。其一，Mind Model 需要形庫的建置與維護——F(T) 要有人立、有人改，這正是成熟期工程師退居的位置。其二，時間本形篇的理論展開尚在進行，第六章的四模組是工作性劃分而非最終定論。其三，與 EDA 工具鏈的深度整合（讓三層判斷直接讀模擬資料庫、讓 ϕ 對應檢查自動化）是工程上的下一步。這些限制不動搖核心結論：把形的方法用準，設計流程就更可檢、可議、可傳承。

第九章　結論與未來展望

本文完成了一件事：把 IC 設計、SiliconMind 與 Verilog 三者統一到本形學的準確方法之下。統一的關鍵不是發明新名詞，而是把工程師本來就在做的事情——命名、分合、分級、判斷、驗證——逐一對應到形的語言，並把「對不對」從直覺升級為可推導的命題。

回顧全文的推導鏈：第二章立起空間本形的基礎（異同→分合→形、容器、SOM、抽象）；第三章給出 Verilog 的精確對照（module 是形、instance 是實體、parameter 是屬性、port 是關係、階層是 SOM、generate 是框架），使形的語言可以在 RTL 裡逐行落地；第四章把方法組織成 SiliconMind 雙引擎五層架構與預測－驗證－修正迴圈；第五章以公理 5-1 與定理 5-1～5-3 保證這套方法「準確」二字的分量；第六章接入時間本形的十八主題，補上流程的時間維度；第七、八章以 FIFO 案例與五維評估完成實證。

展望有四個方向。理論上，時間本形的完整形式化（時間形四值化、區間關係的 FDE 表達）值得持續推進。語言上，SystemVerilog 的 interface、class 與 UVM 驗證方法學是「關係的形」與「抽象的形」更豐富的載體，對照表可以再擴充。工具上，讓三層判斷成為 EDA 流水線的原生關卡——模擬資料庫餵給 Mind Model、ϕ 對應檢查自動化——是工程落地的關鍵。最後，矽後量測回饋導入持續學習模組後，設計大腦才真正閉合成一個越用越準的時間形。

本形學在 IC 領域的這次落地，也反過來驗證了理論本身：當一套形的語言能同時解釋認知、資料結構、數學集合與硬體描述，它就不只是描述世界的框架，而是設計世界的準確方法。

參考文獻

[1] LonGreat Mind AI 研究團隊，《本形學：空間本形篇》，研究手稿，2026。

[2] LonGreat Mind AI 研究團隊，《本形學：時間本形篇》，研究手稿，2026。

[3] LonGreat Mind AI 研究團隊，《世界模型的大腦：本形學的準確方法》，研究手稿，2026。

[4] LonGreat Mind AI 研究團隊，《IC 設計大腦：SiliconMind》，研究手稿，2026。

[5] LonGreat Mind AI 研究團隊，《形集合與形邏輯：數學證明的更準確方法》，研究手稿，2026。

[6] LonGreat Mind AI 研究團隊，《本形學之 Ontology 與 FDE 應用》，研究手稿，2026。

[7] IEEE Std 1364-2005, IEEE Standard Verilog Hardware Description Language, IEEE, 2005.

[8] IEEE Std 1800-2023, IEEE Standard for SystemVerilog—Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language, IEEE, 2023.

[9] S. Sutherland, D. Mills, S. Golson, Verilog and SystemVerilog for Design: A Guide to Using HDL for Efficient Digital Design, Springer, 2018.

[10] N. H. E. Weste, D. M. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4th ed., Addison-Wesley, 2011.

[11] E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," Communications of the ACM, vol. 13, no. 6, pp. 377 – 387, 1970.

[12] K. Koffka, Principles of Gestalt Psychology, Harcourt, 1935.

[13] J. F. Allen, "Maintaining Knowledge about Temporal Intervals," Communications of the ACM, vol. 26, no. 11, pp. 832 – 843, 1983.

[14] N. D. Belnap Jr., "A Useful Four-Valued Logic," in Modern Uses of Multiple-Valued Logic, Springer, 1977, pp. 5 – 37.

[15] S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2020.

[16] M. Keating, P. Bricaud, Reuse Methodology Manual for System-on-Chip Designs, 3rd ed., Springer, 2002.

附錄 A　三層判斷速查表

表A-1　三層判斷速查表

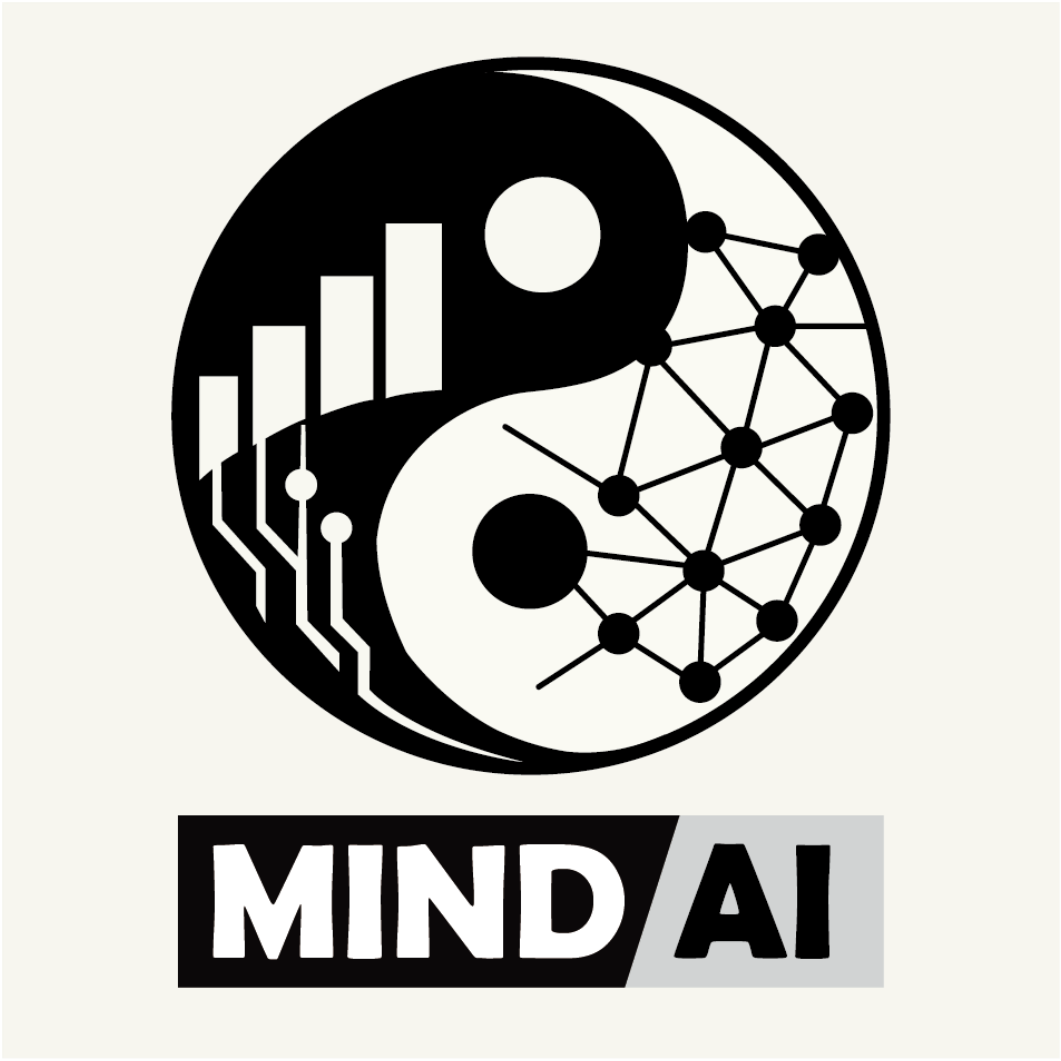
判斷層	核心問題	成立	不成立	形式記號
容器	內容替換後，身份還在嗎？	容器 ( )	純集合 { }	id(C) 不變
SOM	拿掉部件後，還是同一個嗎？	分級成立	無結構清單	remove(p,M) ≠ M／≡ M ´／≡ M
抽象	新物件通過 F(T) 了嗎？	D ∈ [T]	D ∉ [T]	∩(T)(D) = true

重點（審查三問）

一問身份：這個東西叫什麼？換了內容還認得嗎？（容器）

二問結構：它由什麼組成？拿掉哪一塊會塌？（SOM）

三問類別：它屬於什麼？規則寫在哪？邊界案例怎麼判？（抽象）



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com